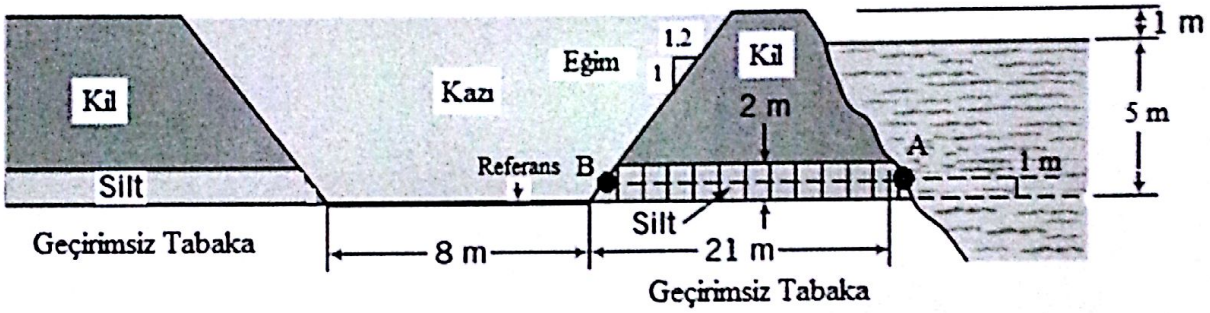
4203201
ZEMİN MEKANİĞİ
FİNAL SINAVI

06.01.2014

Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

S.1	S.2	S.3	S.4	TOPLAM

1) a) Zeminlerde bir boyutlu su akımını ifade eden bağıntıyı (Darcy Yasası) yazarak eşitlikteki terimlerin anlamlarını kısaca açıklayınız.
b) Nehir kenarında şekildeki gibi bir kazı yapılacaktır. Permeabilitesi (geçirimliliği) ihmal edilebilecek kadar küçük olan kil tabakası altında 2 m kalınlığında bir silt tabakası mevcuttur. Nehirden kazı alanına silt tabakası vasıtasıyla su akımı olmaktadır ve gelen su pompa yardımı ile boşaltılmaktadır. Silt tabakasının permeabilitesi $k = 2x10^{-5}$ cm/sn'dir.



i. Hidrolik eğimi hesaplayınız.
ii. Nehirden gelen su akımını birim uzunluk için hesaplayınız.
iii. Silt tabakasının giriş (A) noktası ve çıkış (B) noktasında toplam hidrolik yük (h) ve su basınçlarını (u) hesaplayınız.

b) i) $i = \frac{\Delta h}{L} = \frac{5}{21} = 0.238$

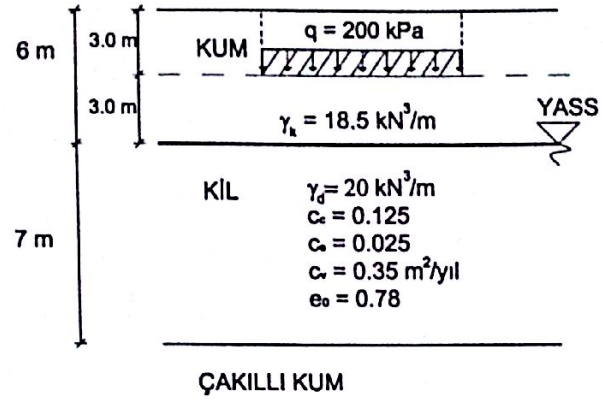
ii) $q = A \cdot k \cdot i = (2 \times 1) \times (2 \times 10^{-5} \times 10^{-2}) \times (0.238) \simeq 9.5 \times 10^{-8}\ m^3/s/m$

iii) $A \rightarrow h_A = \frac{u_A}{\gamma_w} + z_A = 4 + 1 = 5^m \rightarrow u_A = 4 \times 9.81 \simeq 39.25\ kPa$

$B \rightarrow h_B = \frac{u_B}{\gamma_w} + z_B = 0 + 1 = 1^m \rightarrow u_B = 0\ kPa$

Generated by CamScanner from intsig.com

2) Şekilde gösterilen zemin profili üzerinde inşa edilecek bir yapıya ait radye temel sisteminin tabanı -3.0 m kotuna yerleştirilecektir. Radye temelin boyutları 20 m x 20 m olup kendi ağırlığı ile birlikte üst yapıdan temel sistemine q = 200 kPa uniform basınç geleceği tahmin edilmektedir.



a) Radye temelin merkezi altında kil tabakasında meydana gelecek nihai konsolidasyon oturmasını normal konsolide kil durumu için hesaplayınız. (Yayılı yüklemeden dolayı gerilme artışını hesap etmek için basitleştirilmiş yöntem kullanılacaktır.)

b) Ön konsolidasyon basıncı σ_p' = 160 kPa olması durumunda kil tabakasında oluşacak konsolidasyon oturmasını hesap ediniz.

c) 10 yıl sürede meydana gelecek oturma miktarını normal konsolide kil durumu için hesaplayınız.

U(%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
T	0,008	0,031	0,071	0,126	0,197	0,287	0,403	0,567	0,848

a) $\sigma_{vo}' = 6\times 18.5 + 3.5\times(20-9.81) \cong 146.6$ kPa

$\sigma_{vo}' + \Delta\sigma = 3\times 18.5 + 3.5\times(20-9.81) + \frac{200\times 20\times 20}{(20+6.5)\times(20+6.5)} \cong 205$ kPa

$S_c = \frac{C_c}{1+e_o}\cdot\Delta H\cdot\log\left(\frac{\sigma_o' + \Delta\sigma}{\sigma_o'}\right) = \frac{0.125}{1+0.78}\cdot 7\cdot\log\left(\frac{205}{146.6}\right) \cong 0.0715$ m //

b) OC Kil, $\sigma_p' = 160$ kPa, $\sigma_{vo}' + \Delta\sigma = 205 > \sigma_p' = 160$ kPa

$S_c = \frac{C_s}{1+e}\cdot\Delta H\cdot\log\left(\frac{\sigma_p'}{\sigma_o'}\right) + \frac{C_c}{1+e}\cdot\Delta H\cdot\log\left(\frac{\sigma_{vo}' + \Delta\sigma}{\sigma_p'}\right)$

$= \frac{0.025}{1+0.78}\cdot 7\cdot\log\left(\frac{160}{146.6}\right) + \frac{0.125}{1+0.78}\cdot 7\cdot\log\left(\frac{205}{160}\right) = 0.0566$ m //

c) $T = \frac{C_v\cdot t}{H_d^2} = \frac{0.35\times 10}{(3.5)^2} = 0.287 \rightarrow U = \%60$

NC Kil için $\rightarrow$ $0.6\times 0.0715 \cong 0.043$ m //

Generated by CamScanner from intsig.com

3) a) Kumların kayma mukavemetini etkileyen faktörleri yazınız.

b) Suya doygun normal konsolide bir kil zeminden, aynı derinlikten alınan 3 adet kil numune üzerinde laboratuvarda 2 adet konsolidasyonlu-drenajsız (CU) ve bir adet konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) üç eksenli basınç deneyi gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kullanılan hücre basıncı değerleri, deney sonunda ölçülen boşluk suyu basıncı ve deviatörik gerilme değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Deney	Hücre Basıncı, σ_3 (kPa)	Deviatör Gerilme, $\Delta\sigma$ (kPa)	Boşluk Suyu Basıncı, u_f (kPa)
CU-1	100	70.4	32
CU-2	180	134.6	50
UU	100	84	19.2

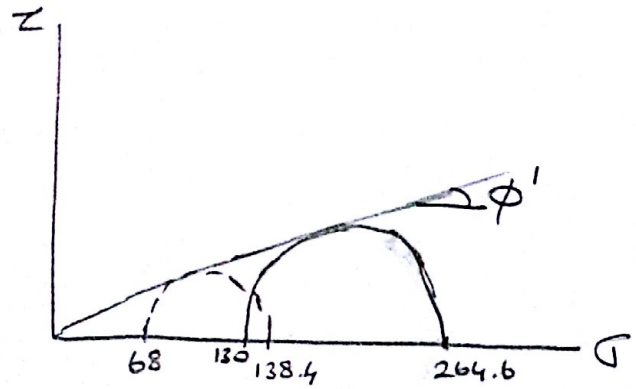
i. Yapılan hesaplar sonucunda zeminin efektif içsel sürtünme açısının (ϕ') 34° olduğu rapor edilmiştir. CU deneyleri sonuçlarını kullanarak Mohr daireleri ve göçme zarfını çiziniz ve rapor edilen değerin doğruluğunu hesaplayarak kontrol ediniz. efektif kayma mukavemeti parametrelerini hesaplayın

ii. UU deneyi sonucunu dikkate alarak zeminin drenajsız kayma mukavemeti değerini hesaplayınız.

Mohr dairesini çiziniz ve

i) CU1 → $\sigma_3' = 100-32 = 68$ kPa $\sigma_1' = (70.4+100)-32 = 138.4$ kPa

CU2 → $\sigma_3' = 180-50 = 130$ kPa $\sigma_1' = (180+134.6)-50 = 264.6$ kPa



$$\sigma_1' = \sigma_3' \cdot \tan^2\left(45+\frac{\phi'}{2}\right)$$

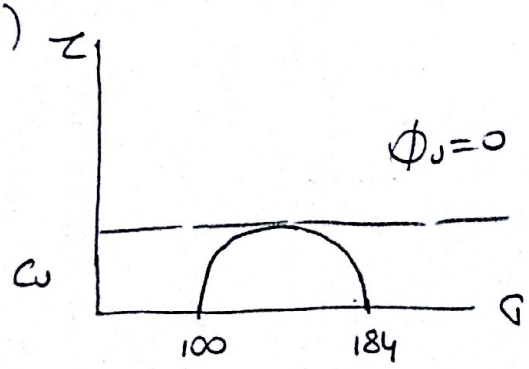
$$CU1 \rightarrow 138.4 = 68 \cdot \tan^2\left(45+\frac{\phi'}{2}\right)$$

$$\phi' \cong 20^\circ$$

$$CU2 \rightarrow 264.6 = 130 \cdot \tan^2\left(45+\frac{\phi'}{2}\right)$$

$$\phi' \cong 20$$

ii)



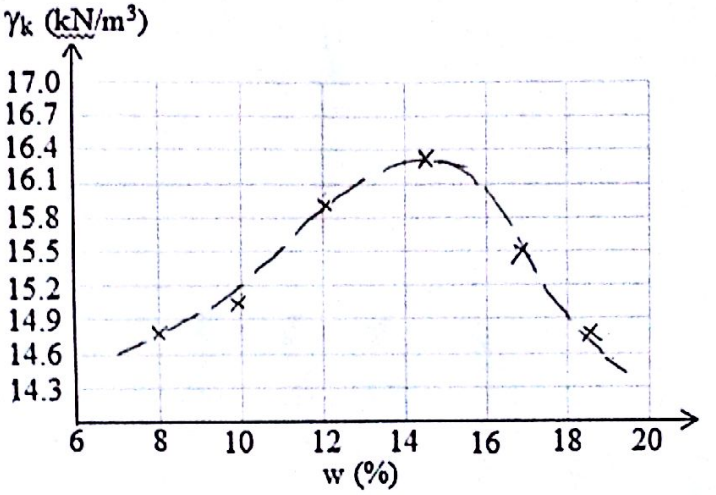
$$c_u = \frac{q_u}{2} = \frac{84}{2} = 42 \text{ kPa} //$$

Generated by CamScanner from intsig.com

4) a) Konsolidasyon ile kompaksiyonu kısaca açıklayarak aralarındaki farkı açıklayınız.
b) Laboratuvarda yapılan kompaksiyon deneyinin sonuçları aşağıda verilmiştir.

γ_n (kN/m³)	16	16,5	17,8	18,7	18,1	17,5
w(%)	8	10	12	14,5	16,7	18,5

i. Kompaksiyon eğrisini çiziniz. Optimum su muhtevası ve maksimum kuru birim hacim ağırlığı belirleyiniz.
ii. Bu zeminden, %95 rölatif kompaksiyon şartı ile inşa edilecek 15000 m³ hacimli bir dolgu için arazi boşluk oranı 1.3 ve G_s=2.72 olan zeminden kaç m³ kazılması gerektiğini bulunuz.



$\gamma_{k(max)} \cong 16.3$ kN/m³

$w_{opt} = 14.5$ (%)

a)

γ_k (kN/m³)	14,81	15.0	15.89	16.33	15.51	14,76
w (%)	8	10	12	14,5	16,7	18,5

$\gamma_k = \frac{\gamma_n}{1+w}$

b) Rölatif kompaksiyon $= \frac{\gamma_{k(arazi)}}{\gamma_{k(max)}} = 0.95 \rightarrow \gamma_{k(arazi)} = 15.51$ kN/m³

$\gamma_{k(ariyet)} = \frac{\gamma_s}{1+e} = \frac{2.72 \times 9.81}{1+1.3} = 11.6$ kN/m³

$w_{k(arazi)} = w_{k(ariyet)}$

$\gamma_{k(arazi)} \times V_{(arazi)} = \gamma_{k(ariyet)} \times V_{(ariyet)}$

$15.51 \times 15000 = 11.6 \times V_{(ariyet)} \rightarrow V_{(ariyet)} \cong 20050$ m³

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar...

Generated by CamScanner from intsig.com